ИТМО

Линейные системы автоматического управления

Вводное занятие

Предмет

Линейные системы автоматического управления

Предмет

Линейные системы автоматического управления

Предмет

Управление

– это целенаправленное воздействие, приводящее к заданному изменению/поддержанию состояния

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления. Линейные системы.»

Предмет

Управление

Ручное

Автоматизированное

Автоматическое

Предмет

Управление

~~Ручное~~

Не интересно

Автоматизированное

Автоматическое

Предмет

Управление

~~Ручное~~

Автоматизированное

С участием человека-оператора

Автоматическое

Без участия человека-оператора

Предмет

Система управления

– это множество взаимосвязанных элементов, участвующих в процессе управления

~~Ручное~~

Автоматизированное

С участием человека-оператора

Автоматическое

Без участия человека-оператора

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления. Линейные системы.»

Предмет

Система управления

~~Ручная~~

Автоматизированная система управления

Система автоматического управления

Предмет

Система управления

~~Ручная~~

АСУ

САУ

Предмет

Система управления

~~Ручная~~

АСУ

– система, часть функций которой выполняется автоматически, а часть – оператором

САУ

– система, выполняющая свои функции автоматически, т.е. без участия человека

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления. Линейные системы.»

Предмет

Система управления

~~Ручная~~

АСУ

САУ

Нам интересны автоматические

Предмет

Система управления

~~Ручная~~

АСУ

САУ

Теория управления пытается ответить на вопрос «как нужно управлять»?

Нам интересны автоматические

Поляков К. Ю.
«Теория автоматического управления для “чайников”»

Предмет

Система управления

~~Ручная~~

АСУ

САУ

Нам интересны автоматические

Теория управления пытается ответить на вопрос «как нужно управлять»?

Один из ее (*кибернетики*) разделов, связанный <…> с техническими системами, называется **теорией автоматического управления (*ТАУ*)**.

Поляков К. Ю.
«Теория автоматического управления для “чайников”»

Предмет

Линейные системы автоматического управления

Предмет

Линейные системы автоматического управления

Линейные системы

А какие вообще бывают?

Классификация систем

Линейные		Нелинейные
Стационарные		Нестационарные
Непрерывные	*или*	Дискретные
Динамические		Статические
Сосредоточенные		Распределенные
Детерминированные		Стохастические

Классификация систем

Основной интерес данного курса:

Линейные

Стационарные

Непрерывные

Динамические

Сосредоточенные

Детерминированные

Нелинейные

Нестационарные

Дискретные

Статические

Распределенные

Стохастические

Предмет

(*Непрерывные сосредоточенные*) линейные

(*динамические стационарные детерминированные*)

системы

Предмет

(*Непрерывные сосредоточенные*) линейные (*динамические стационарные детерминированные*) системы

Очень длинно,
такие уточнения редко нужны

Линейные (*динамические*) системы

Уже чаще встречается,
но «динамические» обычно опускают

Линейные (*динамические*) системы

Что это значит?

Линейные (*динамические*) системы

Поведение системы можно описать при помощи линейных дифференциальных уравнений

Линейные (*динамические*) системы

Поведение системы можно описать при помощи линейных дифференциальных уравнений

$$\dot{y} = ay + bu$$

выход вход

Линейные (*динамические*) системы

Почему именно такие системы?

Предмет

Линейные (*динамические*) системы

Самые простые системы, наиболее хорошо изучены и проработаны

Задачи управления

- Стабилизация
- Программное управление
- Слежение

Поддержание заданного режима работы, который не меняется длительное время (задающий сигнал – постоянная, часто нуль)

Поляков К. Ю.
«Теория автоматического управления для “чайников”»

Задачи управления

- Стабилизация
- Программное управление
- Слежение

Альтернативно (*и в основном будет использоваться на курсе*):
Сделать систему «**асимптотически устойчивой**», т.е. «**стабильной**»
(случай нулевого задающего сигнала)

Задачи управления

- Стабилизация
- Программное управление
- Слежение

Альтернативно (*и в основном будет использоваться на курсе*):
Сделать систему «**асимптотически устойчивой**», т.е. «**стабильной**»
(случай нулевого задающего сигнала)

Устойчивость – тема второй лекции

Задачи управления

- Стабилизация
- Программное управление
- Слежение

Управление по заранее известной программе

Поляков К. Ю.
«Теория автоматического управления для “чайников”»

Задачи управления

- Стабилизация
- Программное управление
- Слежение

...за неизвестным задающим сигналом

Поляков К. Ю.
«Теория автоматического управления для “чайников”»

Задачи управления

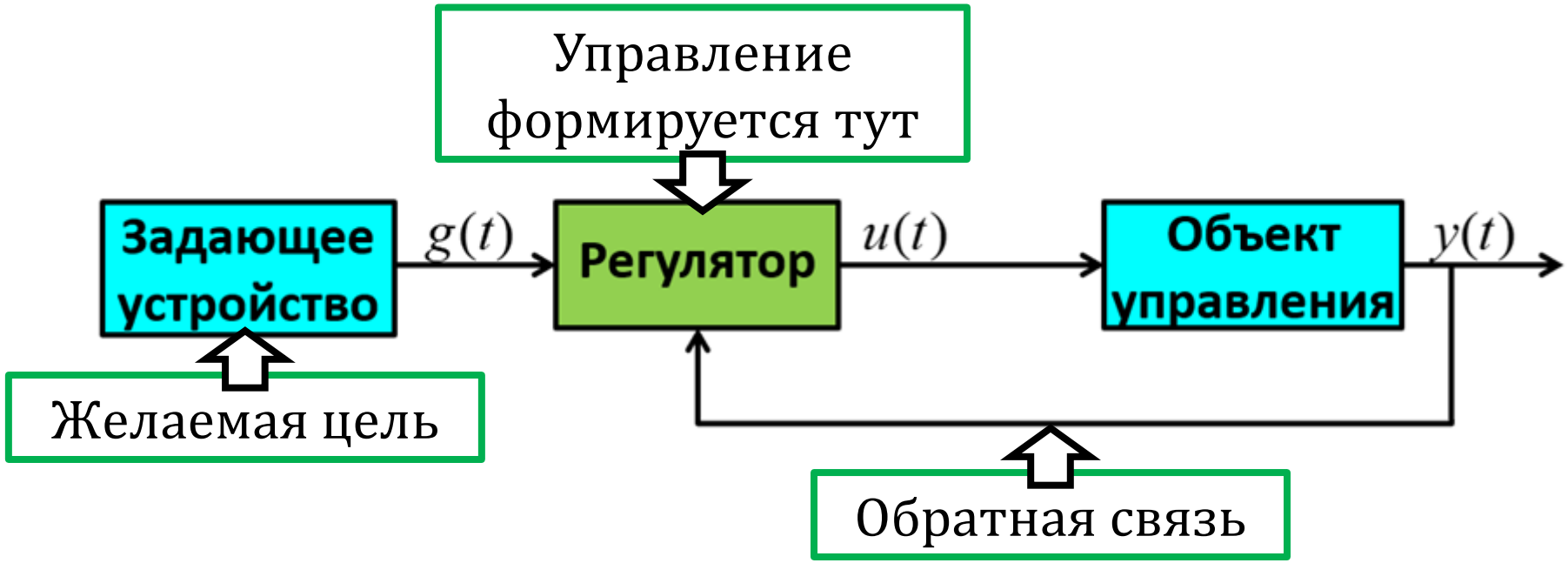
- Стабилизация
- Программное управление
- Слежение

Есть и вспомогательные задачи:
Наблюдения, Идентификации и т.д.

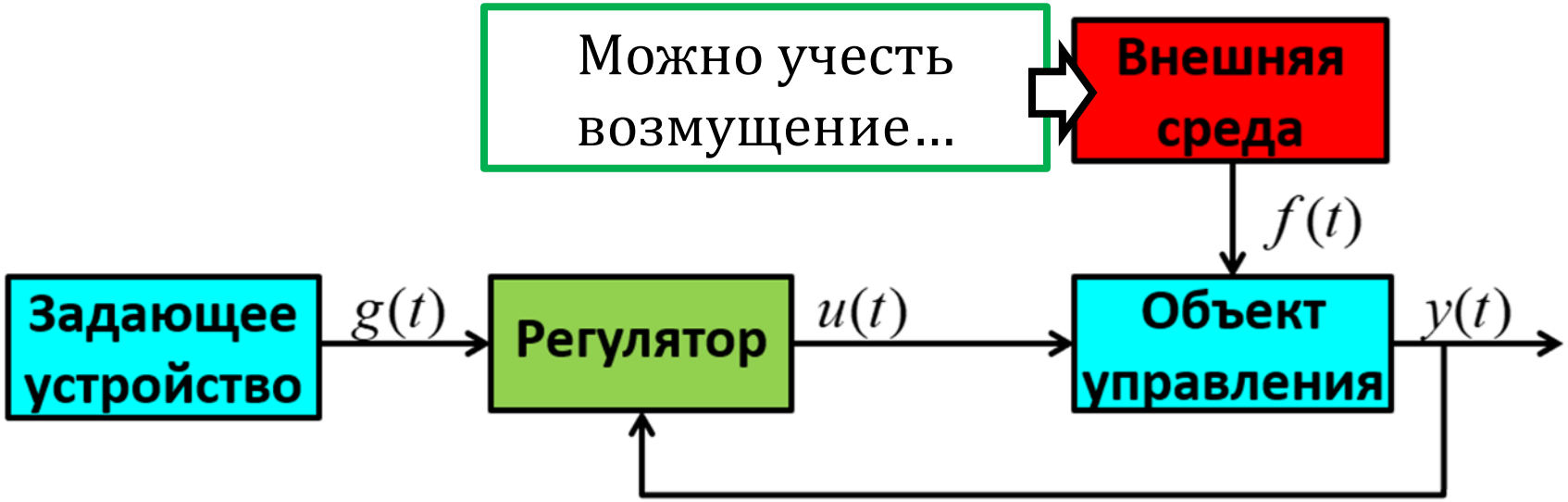
Структура САУ

Предельно упрощённая схема

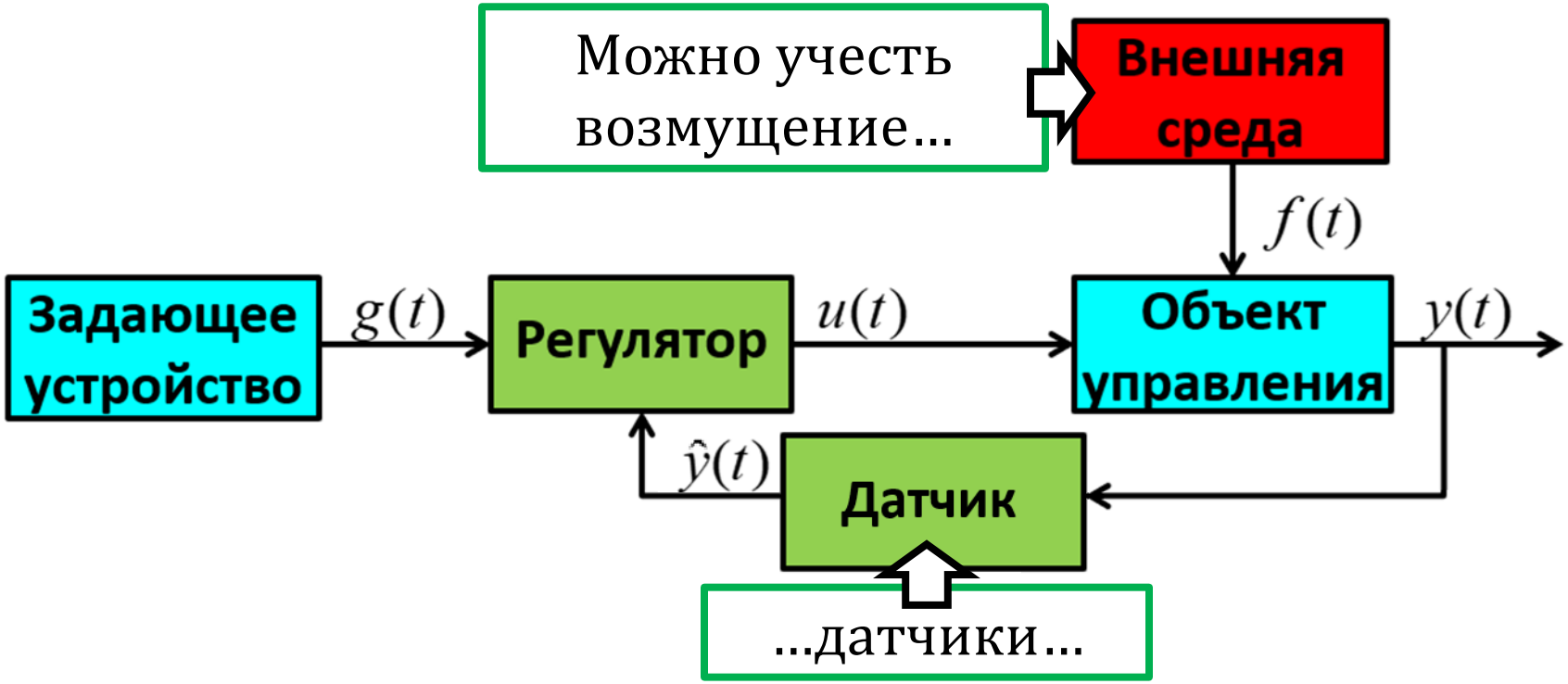
Структура САУ



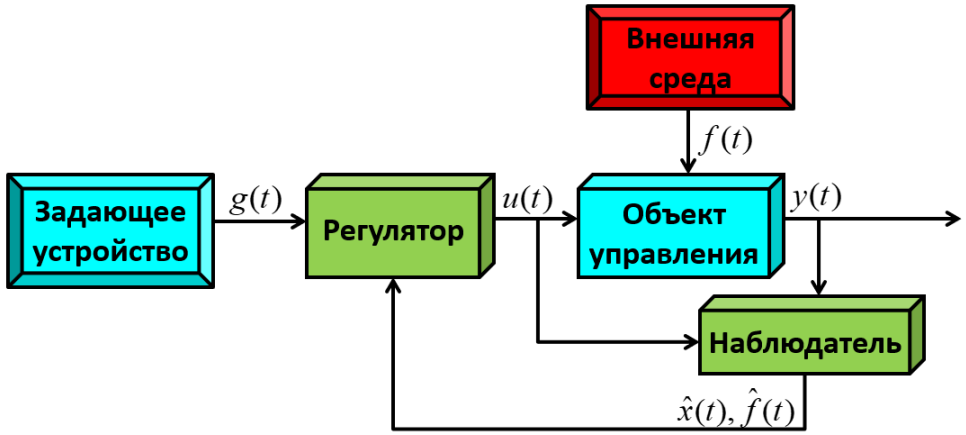
Структура САУ

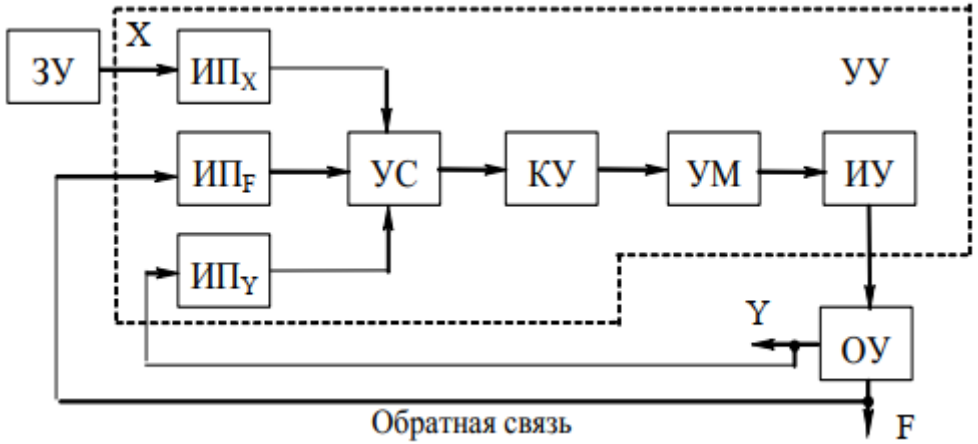


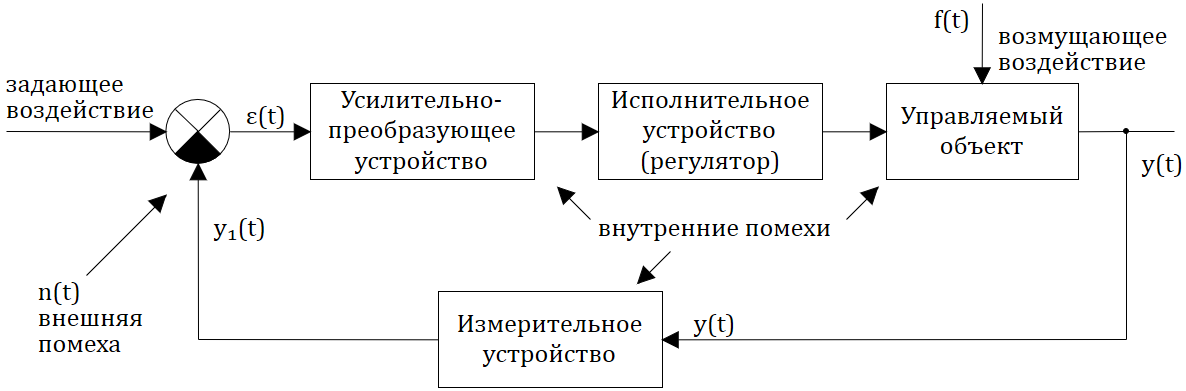
Структура САУ

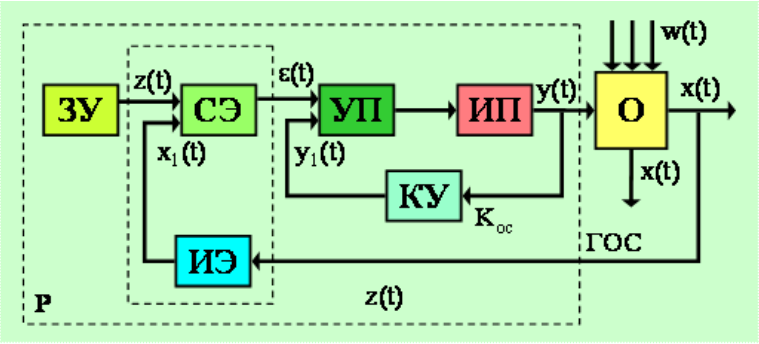


Структура САУ









...и в целом САУ может включать в себя много различных структурных компонентов...

Структура САУ

...но в конечном итоге всегда должны быть
Объект Управления (*чем управляем*) и Регулятор (*как управляем*).

Обратная Связь как правило есть, разомкнутые системы очень редки.

Структура САУ

Теория автоматического управления – наука об управлении, изучающая задачи **анализа** и **синтеза** САУ, как одного из классов кибернетических систем

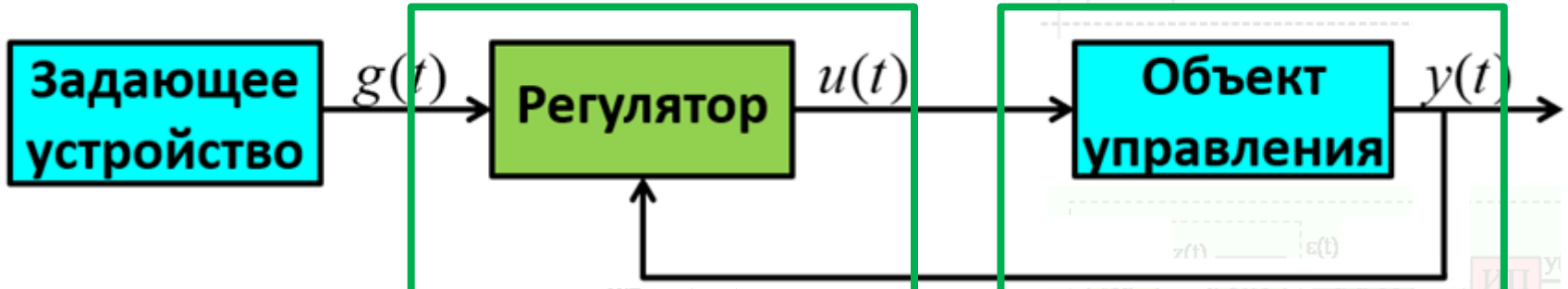
...но в конечном итоге всегда должны быть
Объект Управления (*чем управляем*) и Регулятор (*как управляем*).

Обратная Связь как правило есть, разомкнут

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления. Линейные системы.»

Структура САУ

Теория автоматического управления – наука об управлении, изучающая задачи **анализа** и **синтеза** САУ, как одного из классов кибернетических систем

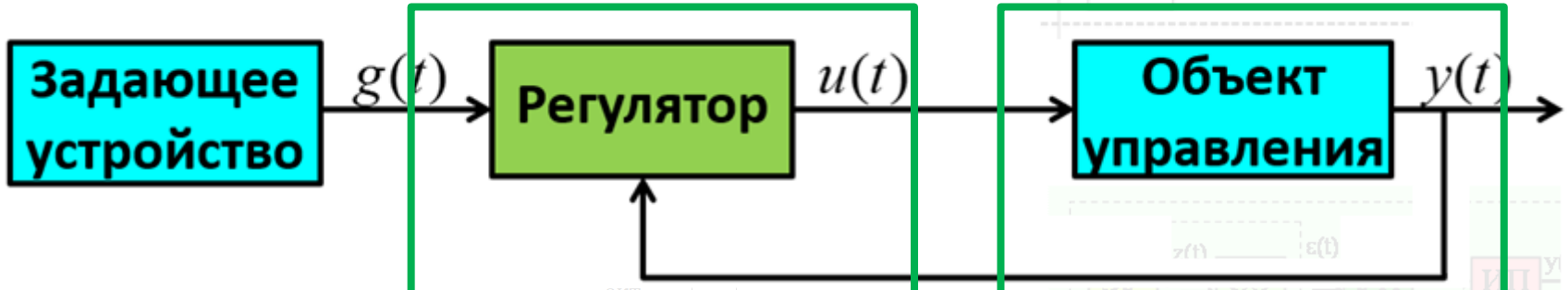


Задачи ТАУ: Синтез Анализ

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления. Линейные системы.»

Структура САУ

Теория автоматического управления – наука об управлении, изучающая задачи **анализа** и **синтеза** САУ, как одного из классов кибернетических систем



Семестр 2: Синтез

Семестр 1: Анализ

Задачи ТАУ:

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления. Линейные системы.»